17장. Matplotlib 기초

선 그래프 · 분포 · 범주 · 관계 시각화

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

이번 장에서 다루는 내용

- 17_01: 선 그래프와 그래프 완성 (plt.plot, 제목·축·범례·저장)
- 17_02: 분포·범주·관계 시각화 (bar, hist, scatter, subplot)
- 실습 데이터: 17_열처리.csv (배치별 온도·OP값·CP값)
- 보조 데이터: 17_열처리_공정.csv (소입로 존별 온도·라인·result)

01

선 그래프와 그래프 완성

선 그래프가 필요한 이유

- 시간에 따른 온도 변화 추세를 한눈에 파악
- 배치(로트)별 온도 패턴 비교 가능
- 급격한 변화(승온 구간 등)를 빠르게 발견
- 정상 추세에서 벗어난 이상 신호를 시각적으로 확인

plt.plot 기본 사용법

- plt.plot(x, y) : 점을 선으로 연결
- color, linestyle, marker로 스타일 지정
- 여러 번 plot을 호출하면 한 그래프에 겹쳐 그림
- label + legend()로 범례 추가

완성형 그래프 만들기

- plt.figure(figsize=(10, 4))로 크기 지정
- title, xlabel, ylabel로 제목과 축 이름 부여
- legend(loc=...), grid(True)로 가독성 향상
- savefig()는 show()보다 먼저 실행 (빈 파일 방지)

실습 데이터 요약 (17_열처리.csv)

- 컬럼: 측정시각, 배치, 온도, OP값, CP값, 상태
- 배치별 평균 온도: 로트A 858.4℃ / 로트B 859.8℃ / 로트C 860.4℃
- 상태: 정상 대부분, 일부 승온 구간 존재
- 한글 폰트 설정(Malgun Gothic) 필수

02

분포·범주·관계 시각화

막대그래프 (plt.bar / barh)

- 범주별 비교에 적합 (배치별 평균 온도, 상태 개수 등)
- color 리스트로 막대별 색상 구분 가능
- 가로 막대(barh)로 긴 레이블 처리에 유리
- 집계 결과(groupby, value_counts)를 바로 시각화

히스토그램 (plt.hist)

- 숫자형 데이터 하나의 분포를 확인
- bins로 구간 개수 조절 (너무 적으면 뭉개지고, 너무 많으면 산만)
- 온도 분포: 평균 859.5℃, 표준편차 약 2.1
- 정상 범위 밖 값(≥862℃ 등)을 이상 신호로 판단

산점도 (plt.scatter)

- 두 숫자 변수 간의 관계를 점으로 표현
- 온도 vs OP값 관계 확인에 활용
- axhline / axvline로 기준선 추가 가능
- alpha로 점 겹침을 반투명 처리

여러 그래프 한 화면 (subplot)

- plt.subplot(행, 열, 칸번호)로 격자 구성
- 관련 그래프를 나란히 배치해 비교 용이
- tight_layout()으로 간격 자동 정리
- 리포트용으로 한 화면에 핵심 그래프 모으기

17장 핵심 정리

- 선 그래프: 시간 추세와 배치 간 비교
- 막대그래프: 범주별 집계 결과 시각화
- 히스토그램: 단일 센서의 분포와 이상치 파악
- 산점도 + subplot: 관계 분석과 리포트 구성

수고하셨습니다

다음 장에서는 Seaborn으로 더 효율적인 시각화를 배웁니다